

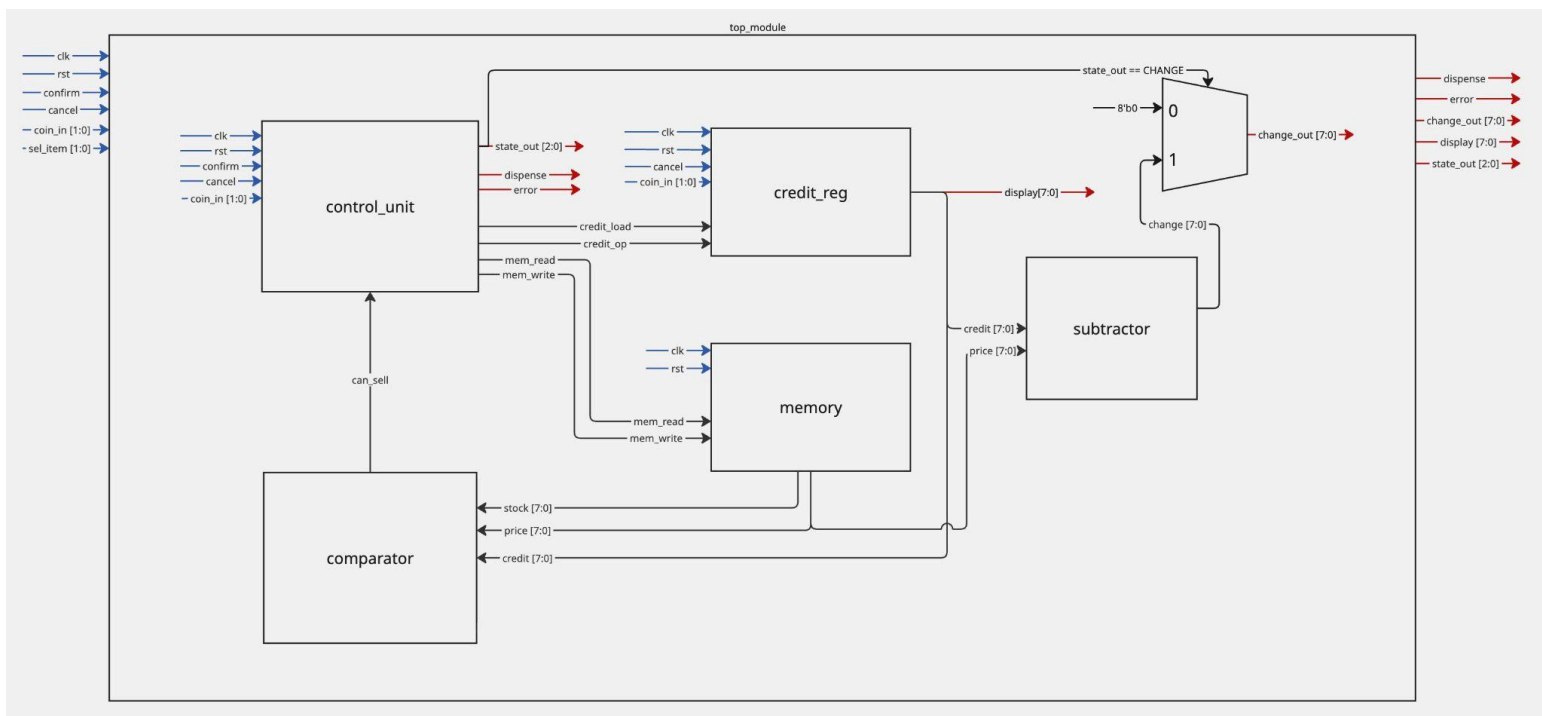
Relatório Técnico - Vending Machine

Antonni Guedes Alves de Moraes
Djafer Miguel Fernandes Pereira

1. Link para o repositório:

<https://github.com/VEEETOOORRR/VendingMachine>

2. Diagrama de blocos:



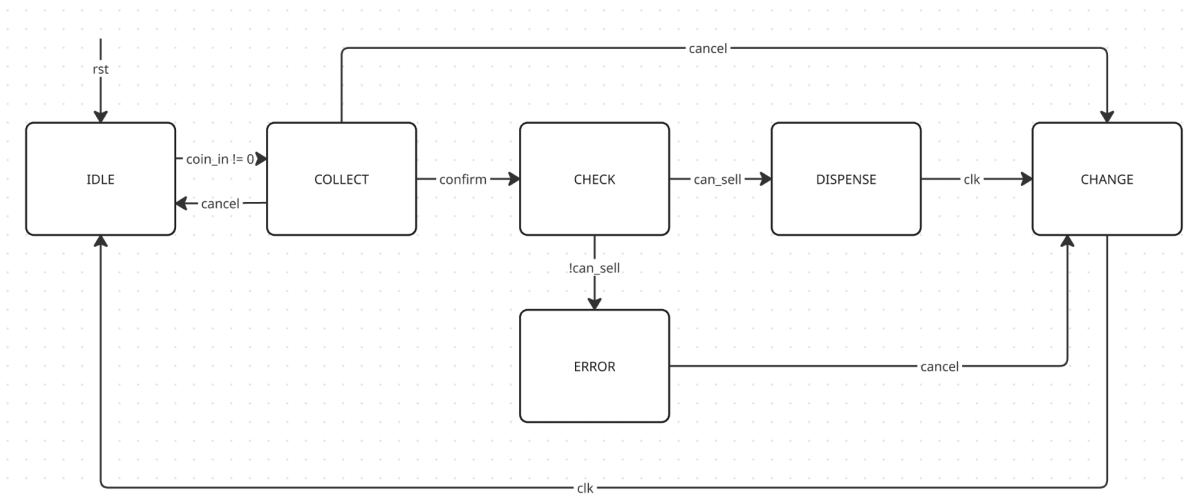
Setas azuis: Sinais de entrada do top_module.

Setas vermelhas: Sinais de saída do top_module.

Setas pretas: Sinais de interconexão entre módulos internos.

Considerando que o módulo subtrator realiza sua função constantemente e que sua saída é válida apenas no estado CHANGE, e buscando evitar acúmulo de funções por parte da control_unit e do módulo subtrator, decidimos por implementar um MUX na saída do subtrator para que a saída change_out seja válida somente no estado CHANGE.

3. Máquina de estados:



A descrição da atividade prevê que a FSM retorne para o estado IDLE quando o sinal cancel é levantado independentemente do estado em que a máquina se encontra. Considerando que:

- A FSM eventualmente retorna ao IDLE por conta própria no caminho CHECK -> DISPENSE -> CHANGE -> IDLE;
- A máquina deve devolver o crédito como troco quando uma venda não é efetivada;

Decidimos que acionamentos do sinal cancel nos estados COLLECT e ERROR encaminharão a FSM para CHANGE, estado responsável por apresentar troco na saída. No pulso seguinte a FSM volta para IDLE.

OBS: Alterações em sinais não representados no diagrama acima resultam em auto-transições na FSM.

Tabela de saídas de cada estado:

Estado	Saída
Default	credit_load = 0 credit_op = 0 state_out = estado atual mem_read = 0 dispense = 0 mem_write = 0 error = 0
IDLE	
COLLECT	credit_load = 1 credit_op = 1
CHECK	mem_read = 1
DISPENSE	dispense = 1

	mem_write = 1
CHANGE	credit_load = 1 credit_op = 1 op_valida_flag = 0 -> mem_read = 0 op_valida_flag = 1 -> mem_read = 1
ERROR	error = 1

OBS: Sinais em vermelho correspondem às saídas do top_module.

Para evitar descontos indesejados no crédito ao devolver o troco quando a venda não é efetivada, implementamos a flag op_valida_flag na unidade de controle, responsável por ativar a memória somente quando uma venda se concretiza. Esta flag é inicializada em 0, é ativada na transição dos estados CHECK -> DISPENSE, retorna ao nível lógico baixo após uma venda realizada com sucesso.

4. Descrição de cada módulo:

4.1 control_unit:

Responsável por acionar outros módulos de acordo com o estado da FSM representada pelo diagrama do item 3.

Entradas e saídas do módulo:

Sinal	Direção	Descrição
clk	input	Clock global do projeto
rst	input	Reset global do projeto
confirm	input	Sinal que indica a seleção de um item da máquina de vendas
cancel	input	Sinal de cancelamento da operação quando em um estado parado (COLLECT, ERROR)
coin_in [1:0]	input	Sinal Referente a uma moeda que entrou na máquina
dispense	output	Aciona dispositivo mecânico responsável por liberar o produto comprado
error	output	Sinal acionado quando uma compra não é efetivada por crédito insuficiente
state_out [2:0]	output	Saída para propósitos de debug. Indica o estado atual da FSM interna do módulo

can_sell	input	Sinal vindo do módulo comparador, indicando se a venda pode ser efetivada ou não
credit_load	output	Ativa registrador de crédito para operações de acumulação de crédito ou zerar
credit_op	output	Indica ao registrador de crédito a operação a ser realizada: credit_op = 0 -> Acumula valor da moeda credit_op = 1 -> Zera registrador
mem_read	output	Ativa operação de leitura de preço e estoque na memória
mem_write	output	Ativa operação de decremento do estoque na memória

4.2 credit_reg:

Registra e acumula o valor das moedas que entram na máquina.

Sinal	Direção	Descrição
clk	input	Clock global do projeto
rst	input	Reset global do projeto
cancel	input	Sinal de cancelamento da operação quando em um estado parado (COLLECT, ERROR)
coin_in [1:0]	input	Sinal Referente a uma moeda que entrou na máquina
credit_load	input	Sinal vindo da control_unit. Ativa registrador de crédito para operações de acumulação de crédito ou zerar
credit_op	input	Indica ao registrador de crédito a operação a ser realizada: credit_op = 0 -> Acumula valor da moeda credit_op = 1 -> Zera registrador
credit [7:0]	output	Valor acumulado no registrador de crédito

4.3 memory:

Banco de registradores que guarda estoque e preço dos itens da máquina de vendas.

Sinal	Direção	Descrição
clk	input	Clock global do projeto
rst	input	Reset global do projeto
sel_item [1:0]	input	Sinal referente ao item selecionado pelo usuário. Serve como endereço para a memória.
mem_read	input	Sinal vindo da control_unit. Ativa operação de leitura de preço e estoque na memória.
mem_write	input	Sinal vindo da control_unit. Ativa operação de decremento do estoque na memória
price [7:0]	output	Preço do item selecionado em sel_item
stock [7:0]	output	Estoque do item selecionado em sel_item

4.4 comparator:

Módulo puramente combinacional, responsável por indicar à control_unit se uma venda pode ser realizada ou não.

Sinal	Direção	Descrição
credit [7:0]	input	Valor acumulado no registrador de crédito
price [7:0]	input	Preço do item selecionado fornecido pela memória
stock [7:0]	input	Estoque do item selecionado fornecido pela memória
can_sell	output	Sinal destinado à control_unit indicando se a venda pode ser efetivada ou não

4.5 subtractor

Sinal	Direção	Descrição
credit [7:0]	input	Valor acumulado no registrador de crédito
price [7:0]	input	Preço do item selecionado fornecido pela memória
change	output	Troco calculado pelo módulo. Válido somente quando a control_unit se encontra no estado CHANGE.

5. Cenários de teste:

5.1 Compra bem-sucedida com troco

```
--- Cenario 1: Compra bem-sucedida com troco ---
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 175000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 225000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 275000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 325000] state=0 coin_in=11 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 375000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 425000] state=1 coin_in=00 display=100 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 475000] state=2 coin_in=00 display=100 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 525000] state=3 coin_in=00 display=100 confirm=0 cancel=0 dispense=1 error=0 change_out=0
[CLK 575000] state=4 coin_in=00 display=100 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=75
[TB] Compra concluida com sucesso.
[CLK 625000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Cenario 1: Dispense ativado (esperado 1) | Esperado: 1, Obtido: 1
[PASS] Cenario 1: Sem erros na FSM (esperado 0) | Esperado: 0, Obtido: 0
[PASS] Cenario 1: Troco correto (esperado 75) | Esperado: 75, Obtido: 75
```

5.2 Crédito insuficiente

```
--- Cenario 2: Credito Insuficiente ---
[TB] Iniciando compra de item 3...
[CLK 675000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 725000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 775000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 825000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 875000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 925000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra falhou (FSM em estado ERROR).
[CLK 975000] state=5 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=1 change_out=0
[CLK 1025000] state=5 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=1 dispense=0 error=1 change_out=0
[CLK 1075000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=25
[CLK 1125000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Cenario 2: Dispense bloqueado (esperado 0) | Esperado: 0, Obtido: 0
[PASS] Cenario 2: FSM foi para ERROR (esperado 1) | Esperado: 1, Obtido: 1
```

5.3 Cancelamento

```
--- Cenario 3: Cancelamento ---
[CLK 1175000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1225000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1275000] state=0 coin_in=11 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1325000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1375000] state=1 coin_in=11 display=100 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1425000] state=1 coin_in=00 display=100 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1475000] state=1 coin_in=00 display=200 confirm=0 cancel=1 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1525000] state=4 coin_in=00 display=200 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=200
[CLK 1575000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Cenario 3: Troco devolvido (esperado 200) | Esperado: 200, Obtido: 200
```

5.4 Estoque zerado

```
--- Cenario 4: Estoque Zerado (Cafe) ---
[TB] Aplicando Reset para restaurar estoques (5 cafes)...
[CLK 1625000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1675000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
-> Comprando cafe 1 de 5...
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 1725000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1775000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1825000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1875000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1925000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 1975000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2025000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2075000] state=3 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=1 error=0 change_out=0
[CLK 2125000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra concluida com sucesso.
[CLK 2175000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Dispense Cafe 1 | Esperado: 1, Obtido: 1
-> Comprando cafe 2 de 5...
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 2225000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2275000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2325000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2375000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2425000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2475000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2525000] state=3 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=1 error=0 change_out=0
[CLK 2575000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra concluida com sucesso.
[CLK 2625000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Dispense Cafe 2 | Esperado: 1, Obtido: 1
```



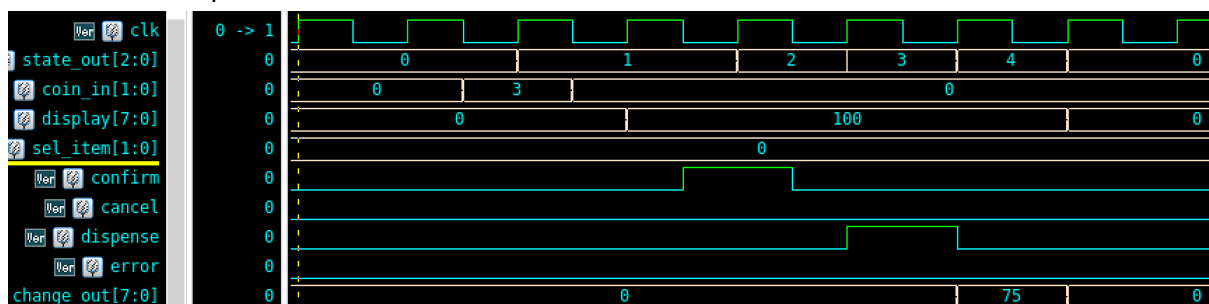
```

-> Comprando cafe 3 de 5...
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 2675000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2725000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2775000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2825000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2875000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2925000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 2975000] state=3 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=1 error=0 change_out=0
[CLK 3025000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra concluida com sucesso.
[CLK 3075000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Dispense Cafe 3 | Esperado: 1, Obtido: 1
-> Comprando cafe 4 de 5...
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 3125000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3175000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3225000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3275000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3325000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3375000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3425000] state=3 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=1 error=0 change_out=0
[CLK 3475000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra concluida com sucesso.
[CLK 3525000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Dispense Cafe 4 | Esperado: 1, Obtido: 1
-> Comprando cafe 5 de 5...
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 3575000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3625000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3675000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3725000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3775000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3825000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 3875000] state=3 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=1 error=0 change_out=0
[CLK 3925000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra concluida com sucesso.
[CLK 3975000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Dispense Cafe 5 | Esperado: 1, Obtido: 1
-> Tentando a 6a compra (estoque deve estar vazio)...
[TB] Iniciando compra de item 0...
[CLK 4025000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 4075000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 4125000] state=0 coin_in=01 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 4175000] state=1 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 4225000] state=1 coin_in=00 display=25 confirm=1 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[CLK 4275000] state=2 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[TB] Compra falhou (FSM em estado ERROR).
[CLK 4325000] state=5 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=1 change_out=0
[CLK 4375000] state=5 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=1 dispense=0 error=1 change_out=0
[CLK 4425000] state=4 coin_in=00 display=25 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=25
[CLK 4475000] state=0 coin_in=00 display=0 confirm=0 cancel=0 dispense=0 error=0 change_out=0
[PASS] Cenario 4: Dispense bloqueado na 6a vez | Esperado: 0, Obtido: 0
[PASS] Cenario 4: FSM gerou Erro por falta de estoque | Esperado: 1, Obtido: 1

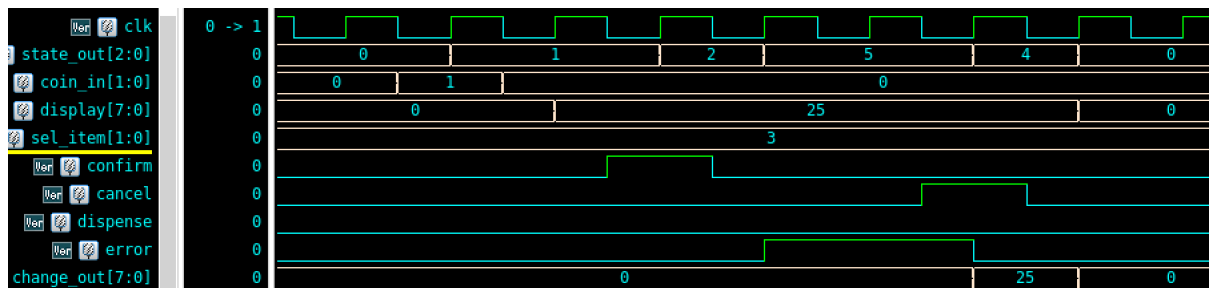
```

6. Formas de onda:

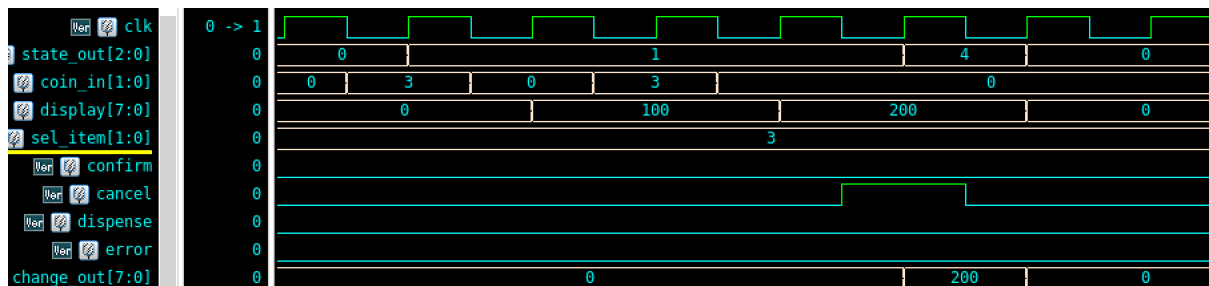
6.1 Compra bem-sucedida com troco



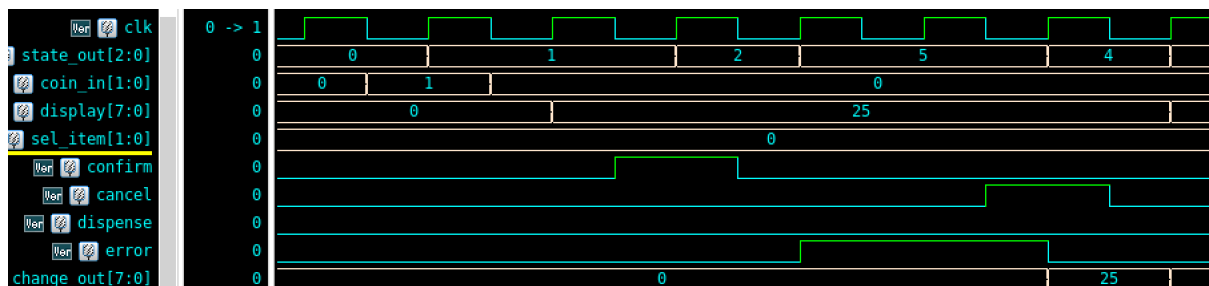
6.2 Crédito insuficiente



6.3 Cancelamento



6.4 Estoque zerado



7. Resultados de Síntese:

Sem opção de síntese -no-autoungroup:

Período (ns)	Frequência (MHz)	Slack (ns)	Área	Timing
20	50.00	13.56	1311.6372	OK
18	55.55	11.56	1311.6372	OK
16	62.50	9.56	1311.6372	OK
14	71.42	7.56	1311.6372	OK
12	83.33	5.56	1311.6372	OK
10	100.00	3.56	1311.6372	OK
8	125.00	1.56	1311.6372	OK
7	142.85	0.56	1311.6372	OK
6.5	153.84	0.06	1311.6372	OK

6.3	158.73	0.02	1343.4052	OK
6.2	161.29	0.00	1369.3279	OK
6	166.66	-0.07	1528.1679	VIOLADO
4	250.00	-2.21	1641.2620	VIOLADO
2	500.00	-4.18	1660.0686	VIOLADO

Com opção de síntese -no-autoungroup:

Período (ns)	Frequência (MHz)	Slack (ns)	Área	Timing
20	50.00	13.49	1393.7257	OK
18	55.55	11.49	1393.7257	OK
16	62.50	9.49	1393.7257	OK
14	71.42	7.49	1393.7257	OK
12	83.33	5.49	1393.7257	OK
10	100.00	3.49	1393.7257	OK
8	125.00	1.49	1393.7257	OK
7	142.85	0.49	1393.7257	OK
6.5	153.84	0.03	1417.6153	OK
6.4	156.25	0.00	1421.1733	OK
6.3	158.73	0.00	1464.3777	OK
6.2	161.29	-0.09	1462.8529	VIOLADO
6	166.66	-0.13	1575.9470	VIOLADO
4	250.00	-2.17	1687.5162	VIOLADO
2	500.00	-4.23	1886.0027	VIOLADO

8. Análise e Discussão:

8.1. Qual é o caminho crítico do design? Quais módulos ele atravessa?

R: É o caminho entre a entrada sel_item[1] e a saída change_out[7]. Atravessa os módulos de memória e subtrator.

8.2. Como a área total variou à medida que o período foi reduzido? Explique o motivo.

R: O projeto não possui constraints de área. Quando o slack começou a se aproximar de 0, o compile_ultra começou a priorizar o timing em detrimento da área. Consequentemente, a área total começou a aumentar. Tal comportamento se repete quando o timing é violado.

8.3. A partir de qual frequência o Design Compiler não conseguiu mais fechar o timing? O que acontece com o slack nesse ponto?

R: Sem -no-autoungroup, aproximadamente 166.66 MHz. Com a opção -no-autoungroup, aproximadamente 161.29 Mhz.

8.4. Considerando a FSM e o caminho de dados do projeto, qual estado ou transição você acredita estar no caminho crítico, e por quê?

R: Estado CHANGE, responsável por ativar a memória e produzir uma saída válida em change_out.

8.5. Que modificação no RTL você proporia para reduzir o caminho crítico sem alterar o comportamento funcional do design?

R: O caminho crítico decorre de muita lógica combinacional em um único pulso, visto que a memória e o MUX da saída change_out são ativados e o subtrator realiza o cálculo de troco em um espaço muito pequeno de tempo. É possível atenuar este problema quebrando o processo em mais de um pulso, ativando a memória em um estado e realizando a subtração em outro.